

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
«Проектирование системной архитектуры. Построение диаграмм
компонентов, развертывания»**

Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

Образовательная программа «Программирование в инфокоммуникационных системах»

Дисциплина «Проектирование инфокоммуникационных систем»

Преподаватель:

Коцюба И.Ю.

«19» декабря 2025 г.

Оценка:

Выполнил:

студент группы К3321

Стафеев И.А.

Санкт-Петербург

2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Индивидуальная тема	4
1.1 Описание моделируемой системы	4
1.2 Роли пользователей	4
1.3 Функционал системы	5
2 Ход работы	7
2.1 Разработка диаграмм	7
2.2 Выбор типов архитектур для информационной системы.	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
Приложение А. Диаграмма развертывания	10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепление теоретических знаний и получение практического опыта в вопросах проектирования системной архитектуры информационной системы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Ознакомиться с возможностями программы Visual Paradigm for UML.
2. Разработать диаграммы компонентов и развертывания по конкретной предметной области для ранее выбранного предприятия.
3. Определить тип архитектуры, подходящий для разрабатываемой информационной системы.
4. Выполнить отчет.

1 Индивидуальная тема

1.1 Описание моделируемой системы

Веб-сайт добровольческого центра ИТМО «Ты нужен людям!» предназначен для автоматизации учета волонтерской деятельности в университете ИТМО. Система объединяет все этапы волонтерского сопровождения мероприятий - от подачи заявки до утверждения характеристик - в едином цифровом пространстве. Цель разработки информационной системы - создание единой платформы для учета волонтерской деятельности в ИТМО, призванной упростить взаимодействие между организаторами, координаторами и волонтерами, сократить рутинные операции и обеспечить прозрачный, удобный и надежный учет волонтерских достижений, особенно в контексте участия в конкурсе на Повышенную государственную академическую стипендию (ПГАС).

1.2 Роли пользователей

В соответствии с определенной идеей разрабатываемой информационной системы, а также с учетом существующего распределения ролей в ИСУ, были определены следующие роли пользователей:

- Волонтер - пользователь системы, который непосредственно принимает участие в помощи в подготовке и проведении мероприятий.
- Координатор волонтеров - пользователь системы, который ответственен за набор волонтеров на событие и занесение результатов волонтерской деятельности в виде характеристик и отзывов.
- Делопроизводитель - пользователь системы, который является начальным и конечным звеном в цикле волонтерского сопровождения мероприятия. С принятием им заявки начинается волонтерское сопровождение, а завершающий в нем этап - утверждение выставленных характеристик.

1.3 Функционал системы

Информационная система работает на основе ролевой модели: волонтеры регистрируются на мероприятия, координаторы формируют списки участников, выставляют характеристики и отзывы, а делопроизводитель управляет заявками, назначает ответственных и утверждает выставленные характеристики. Все этапы волонтерского сопровождения от подачи заявки до фиксации результатов выполняются внутри единой платформы. Функционал приложения включает в себя следующие логические единицы:

1. **Авторизация через itmo.id.** Все пользователи входят в систему с использованием учетной записи ИСУ ИТМО (через itmo.ID), что упрощает управление доступом и позволяет сразу соотносить волонтера и результат его работы.
2. **Ролевой доступ.** Пользователь может выполнять функции волонтера, координатора и/или делопроизводителя в зависимости от своих полномочий и переключаться между ними.
3. **Поиск и просмотр мероприятия.** Волонтеры могут просматривать доступные мероприятия в виде списка или календаря, использовать фильтры и поиск по названию, дате или другим параметрам.
4. **Запись и отмена участия в мероприятии.** Волонтеры могут самостоятельно записываться на события и отписываться от них, а система автоматически обновляет статус участия.
5. **Формирование и редактирование характеристик.** Координаторы могут создавать, редактировать и удалять характеристики волонтеров.
6. **Генерация отчетов.** Делопроизводитель может формировать отчеты по волонтерам, мероприятиям или временным периодам для оценки успешности и эффективного осуществления волонтерского сопровождения мероприятий.
7. **Персональная статистика и достижения.** Волонтеры получают доступ к агрегированной статистике своей деятельности: суммарное количество часов, утвержденные характеристики, рейтинги и достижения.

8. **Управление мероприятиями.** Для координаторов и делопроизводителей возможность создавать / импортировать карточки мероприятий, назначать ответственных координаторов, осуществлять импорт и экспорт данных в Добро.рф, а также управлять списками участников.
9. **Уведомления.** Пользователи получают уведомления о новых мероприятиях, напоминания о предстоящих событиях, изменениях в статусе заявок и других важных событиях.
10. **Интеграция с внешними сервисами.** Поддерживается двусторонняя синхронизация с Добро.рф (импорт/экспорт данных) и односторонняя интеграция с ИСУ ИТМО (автоматическое добавление волонтеров в карточки мероприятия и выставление и утверждение характеристик).

2 Ход работы

2.1 Разработка диаграмм

Диаграмма компонентов разрабатываемой информационной системы представлена на рисунке 2.1.

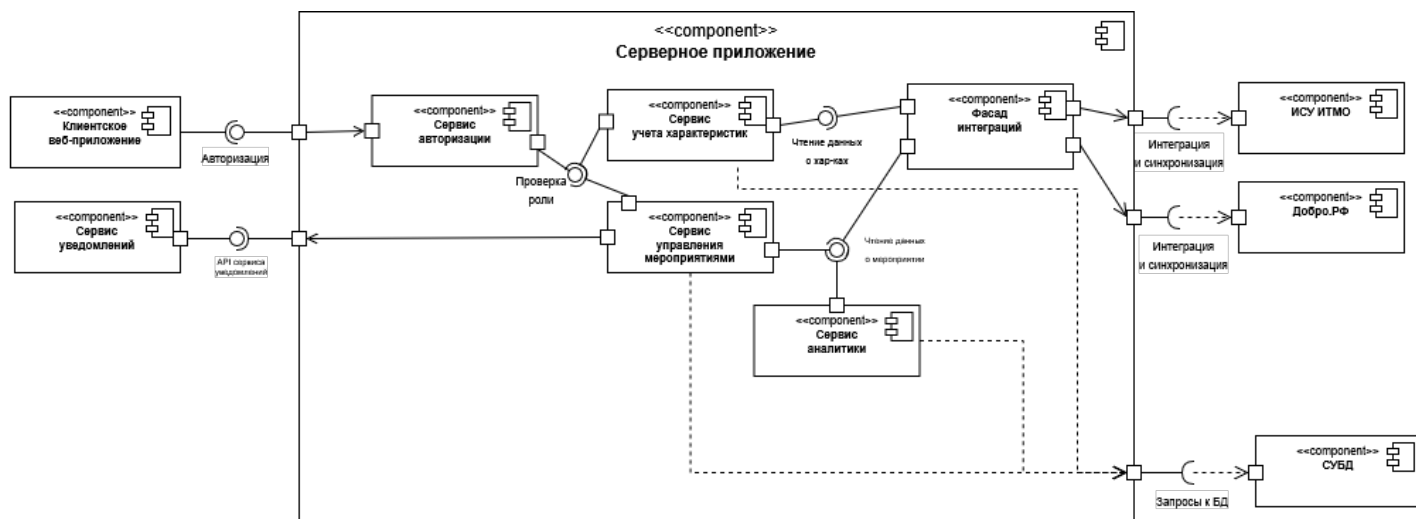


Рисунок 2.1 — Диаграмма компонентов

Диаграмму развертывания можно увидеть на рисунке 2.2 (более большой формат изображения диаграмм приведен в Приложении А).

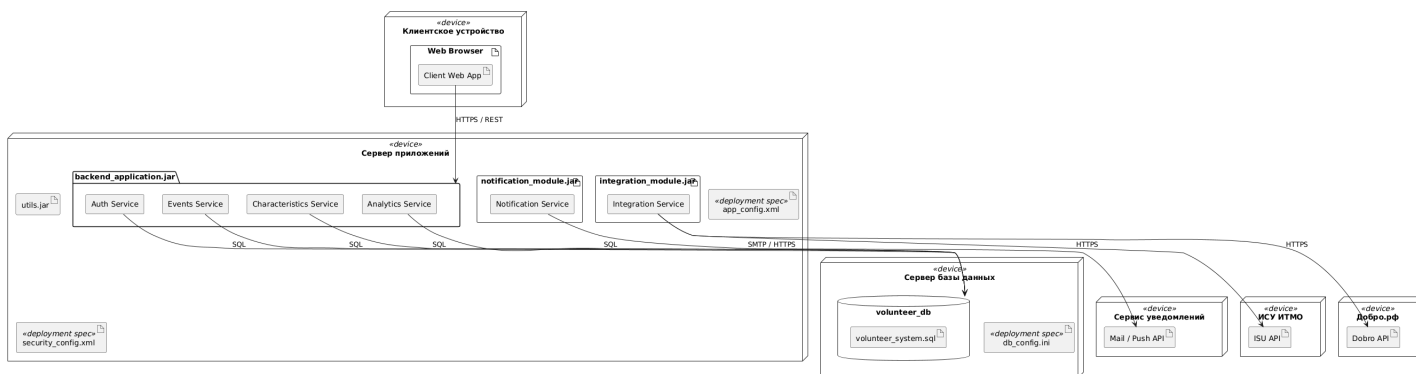


Рисунок 2.2 — Диаграмма развертывания

2.2 Выбор типов архитектур для информационной системы

Разрабатываемая информационная система может подходить под несколько типов архитектур систем:

1. Клиент–серверная архитектура. Данная архитектура предполагает разделение системы на клиентскую и серверную части. В рамках разрабатываемой системы клиентская часть представлена веб-приложением, работающим в браузере пользователя, а серверная часть реализует бизнес-логику, обработку запросов, авторизацию, управление мероприятиями и учет волонтерской деятельности. Клиент–серверная архитектура обеспечивает централизованное управление данными и логикой, повышает безопасность системы и упрощает обновление серверной части без необходимости изменения клиентского приложения.

2. Многоуровневая (трехзвенная) архитектура. Многоуровневая архитектура основана на разделении системы на уровень представления, уровень бизнес-логики и уровень данных. В разрабатываемой системе уровень представления реализован клиентским веб-приложением, уровень бизнес-логики - серверным приложением, а уровень данных - системой управления базами данных. Такое разделение повышает модульность системы, упрощает её сопровождение и позволяет масштабировать отдельные уровни независимо друг от друга.

3. Сервис-ориентированная архитектура. Сервис-ориентированная архитектура предполагает построение системы в виде набора логически обособленных сервисов, взаимодействующих через чётко определённые интерфейсы. В рамках серверного приложения можно выделить сервисы авторизации, управления мероприятиями, учета характеристик, аналитики и интеграции с внешними системами. Использование данного подхода снижает связанность компонентов, упрощает развитие системы и повышает повторное использование функциональных модулей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения работы были освоены навыки проектирования системной архитектуры информационной системы. Были разработаны диаграммы компонентов и диаграммы развёртывания, а также определены оптимальные архитектурные решения для разрабатываемого приложения. Цель работы - закрепление теоретических знаний и приобретение практического опыта в проектировании архитектуры информационных систем - была успешно достигнута.

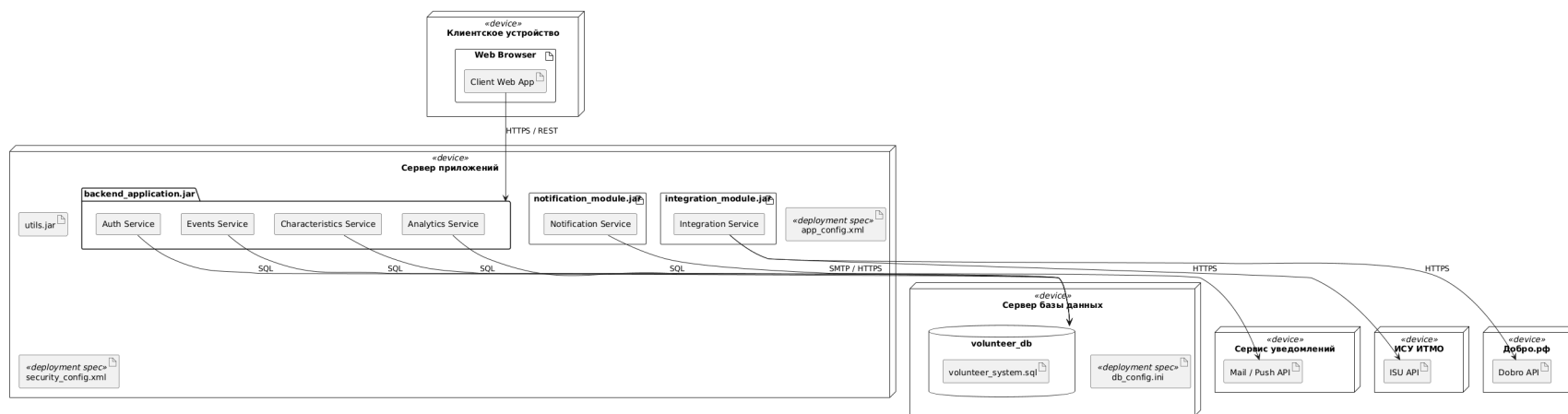


Рисунок 2.3 — Диаграмма развертывания